



www.bitripay.com · api.bitripay.com · admin.bitripay.com
support@bitripay.com · Support de séance · version du 16 septembre 2026

BANQUE CENTRALE DU CONGO · DIRECTION DES AGRÉMENTS

Présentation de la solution digitale BitriPay

Support remis au titre de la demande d'autorisation de la solution digitale BitriPay en qualité d'agrégateur de paiement. Il couvre les quatre points demandés par la Direction des Agréments : la solution, les services, la clientèle, la tarification et les modifications apportées ; le dispositif de contrôle interne et de LCB-FT avec la cartographie des risques ; les spécifications techniques et fonctionnelles ; la démonstration.

SÉANCE

Jeudi 17 septembre 2026, 12h10 - 13h10

LIEU

Salle des réunions de la Direction de Suivi des Opérations de Change, 2^e niveau, immeuble DUNGU, avenue Colonel Ebeya, Kinshasa

SOCIÉTÉ REQUÉRANTE

NSEYA GROUPE SARL · RCCM
CD/KIN/RCCM/25-B-04900 · Id. Nat. 01-S9502-N60980W · 48, avenue Ngina, quartier Molo, commune de Lemba (Salongo), Kinshasa

DOSSIER

Demande d'agrément en qualité d'agrégateur (Instruction n°58) : dépôts de juillet 2025, d'octobre 2025 et 3^e soumission du 11 février 2026

DÉLÉGATION (6 PERSONNES MAX.)

Ir. Justin Nsey Ngolu, Président-Directeur Général · M. Dime Mona, Gérant · Responsable Business Development BitriPay

CONTACT

support@bitripay.com

VERSION DU SUPPORT

Remis le 16 septembre 2026, la veille de la séance · plateforme en mode « sandbox » jusqu'à l'agrément

SOMMAIRE**Les points demandés par la Direction des Agréments, dans l'ordre**

01 La solution digitale en bref et le modèle d'agrégateur

03 La typologie de la clientèle et les paliers de connaissance client

05 Les modifications apportées à la solution

07 Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

09 Les spécifications techniques (architecture, rôle d'agrégateur et Switch Monétique National)

11 Le reporting temps réel et le journal de supervision réglementaire

13 La démonstration : déroulé de la séance

02 Les services fournis

04 La tarification : grille des coûts, commissions agents, analyse concurrentielle

06 Le dispositif de contrôle interne

08 La cartographie des risques

10 Les spécifications fonctionnelles (flux)

12 La conformité aux Instructions n°42 et n°58, article par article

14 Conditions de lancement et feuille de route

1 · LA SOLUTION

BitriPay est un agrégateur de paiement : un prestataire technique au service des accepteurs et des institutions financières

Au sens de l'Instruction n°42 (art. 1 (4) et art. 9), BitriPay est un **prestataire de services connexes - agrégateur** : il fournit aux accepteurs (marchands, administrations, plateformes) et aux institutions financières les solutions techniques d'acceptation et d'orchestration des paiements. Au sens de l'Instruction n°58 (art. 2 et 6), il est un **établissement assujetti** qui se connecte au Switch Monétique National. BitriPay n'est ni émetteur ni acquéreur : il n'émet aucun instrument, ne détient aucun fonds et n'exécute aucun règlement ; le payeur paie avec l'instrument de sa propre institution, le règlement va au compte de l'accepteur chez son institution.

1

point d'acceptation pour l'accepteur : QR multi-usages conforme EMVCo, point de vente, lien de paiement, API

0

fonds détenus par BitriPay dans le périmètre demandé : le règlement passe par le Switch et le SAREC, vers l'institution de l'accepteur

96

points d'API partenaires documentés (OpenAPI) pour l'e-commerce, la facturation et les institutions

11

langues d'interface dont français, lingala, kikongo, tshiluba, swahili

Ce que BitriPay fait dans le périmètre demandé

- Donne à l'accepteur un seul point d'acceptation (QR EMVCo signé, point de vente avec lignes et TVA, lien de paiement, page de paiement hébergée, API) et un seul état par opération.
- Initie, normalise, suit et réconcilie chaque paiement national via le Switch Monétique National : le payeur est autorisé par son institution, le règlement est fait entre participants dans le SAREC (Instruction n°58, art. 11 et 12), le compte de l'accepteur est crédité par son institution à J+1 (Instruction n°42, art. 15).
- Se rémunère par un pourcentage convenu facturé à l'accepteur, jamais prélevé sur le flux national.
- Fournit aux institutions financières et aux plateformes les mêmes services par API, avec webhooks signés et reporting.

Ce que BitriPay ne fait pas sans autorisation complémentaire

- Aucune fonction d'émetteur (Instruction n°42, art. 42) : pas de compte ou portefeuille client, pas de monnaie électronique, pas de carte, pas de rechargement, pas de transfert entre comptes, pas de retrait, pas d'agents.
- Aucune fonction d'acquéreur (art. 37 et 40) : BitriPay ne contracte pas l'acquisition et ne règle pas les accepteurs ; il fournit la technologie à l'acquéreur ou à l'institution de l'accepteur.
- Ces fonctions sont construites pour la phase ultérieure et **désactivées par l'administrateur** : l'interrupteur « périmètre agrégateur » de la console les éteint d'un geste, l'API les refuse (code `module_disabled`) et l'utilisateur lit « disponible après l'autorisation de la Banque Centrale du Congo ».
- Elles ne seront activées qu'avec l'autorisation correspondante ou pour le compte d'un émetteur agréé qui les opère sur la plateforme.

2 · LES SERVICES FOURNIS

Le périmètre demandé est actif ; tout le reste est construit, désactivé et refusé par l'API

Phase agrégateur services couverts par l'autorisation demandée, actifs en « sandbox » ·

Désactivé jusqu'à autorisation services construits, éteints par l'administrateur (interrupteur « périmètre agrégateur »), refusés par l'API, activables seulement avec l'autorisation correspondante ou pour un émetteur agréé.

Acceptation **Phase agrégateur**

- QR code multi-usages conforme EMVCo avec extension signée (statique au comptoir, dynamique par vente)
- Point de vente sur téléphone ou web : lignes d'articles, quantités, TVA au taux paramétré (16 % RDC), reçu détaillé avec l'identifiant fiscal ; aucune donnée de carte, aucune saisie de PIN de carte sur l'appareil du marchand
- Lien de paiement (Pay-Link), page de paiement hébergée, demande de paiement, paiements récurrents et abonnements
- Références citoyennes et QR pour administrations et services institutionnels, avec export d'audit

Orchestration et intégration

Phase agrégateur

- Paiement national routé par le Switch Monétique National : le payeur paie depuis sa banque ou son mobile money, l'accepteur est réglé par son institution
- API partenaires (intentions, sessions, liens, remboursements, webhooks signés), SDK, modules e-commerce, comptes connectés pour plateformes et développeurs
- Remboursements : principal et frais retournés au client (Instruction n°58, art. 23) ; frais d'agrégation crédités à l'accepteur
- Reporting temps réel, journal normalisé, rapport mensuel à la Banque Centrale (Instruction n°42, art. 26)

Fonctions d'émetteur

Désactivé jusqu'à autorisation

- Compte de monnaie électronique, rechargement par numéro de collecte, transfert entre comptes, retrait vers mobile money ou banque
- Réseau d'agents (dépôt, retrait, paiement de transferts), cartes virtuelles, cartes cadeaux, épargne par objectifs, portefeuilles à usage restreint
- Paiement de factures et recharge de crédit débités d'un portefeuille (SNEL, REGIDESO, Canal+, DSTv, StarTimes, Vodanet, Orange Internet, Liquid Home, DGI ; Vodacom, Orange, Airtel, Africell)
- Transferts internationaux par corridors, échange P2P, primes de parrainage, open banking, score de préparation au crédit

Canaux et accès

- Application web installable (PWA), applications Android et iOS, version « Lite » sans JavaScript pour les connexions lentes
- USSD et SMS pour les téléphones basiques : consultation d'état et demandes de paiement ; les commandes de portefeuille suivent le même interrupteur
- Notifications e-mail, SMS, push et WhatsApp avec les avis obligatoires
- Console d'administration : rôles, quatre yeux, journal d'audit, interrupteurs de périmètre



3 · TYPOLOGIE DE LA CLIENTÈLE

Les clients de l'agrégateur sont les accepteurs, les institutions et les plateformes ; le payeur reste client de son institution

PROFIL	QUI	DILIGENCE REQUISE	JUSTIFICATIFS	LIMITES
Accepteurs (marchands)	Commerces, e-commerce, prestataires de services, professions libérales	Connaissance client entreprise (KYB, palier 4) avant l'activation de l'acceptation ; compte de règlement chez une institution participante vérifié et activé à quatre yeux	Raison sociale ou identité du commerçant, RCCM ou patente, adresse, dirigeants, activité (MCC), volume attendu, coordonnées du compte chez l'institution	Catégorisation et limites de transaction par accepteur (Instruction n°42, art. 40 c) ; plafonds par produit et par devise
Institutions et administrations	Administrations, facturiers, employeurs, établissements financiers utilisant la technologie BitriPay	KYB + convention de services + clés d'API nominatives à périmètre restreint	Dossier KYB, convention, accord de niveau de service (SLA)	Selon convention
Plateformes et développeurs	Places de marché, éditeurs, intégrateurs qui installent BitriPay chez leurs clients	KYB de la plateforme ; chaque client final reste l'accepteur de référence avec son propre dossier	Dossier KYB, clés d'API, comptes connectés	Commission de plateforme affichée ; limites de l'accepteur final

Payeurs

Toute personne qui paie un accepteur avec l'instrument de sa banque ou de son mobile money

Aucun compte BitriPay requis, aucune diligence par BitriPay : le payeur est identifié et autorisé par son institution émettrice ; filtrage des sanctions et contrôle de vélocité sur l'opération

—

Celles de l'instrument et de l'institution du payeur

La grille de connaissance client par paliers (paliers 1 à 3 pour particuliers avec plafonds par opération, par jour, par mois et de solde) est construite pour la phase émetteur ; elle est paramétrée pour la RDC et sera alignée sur les instructions de la Banque Centrale applicables à l'autorisation qui la concernera.

4 · TARIFICATION

Grille des coûts par type de transaction

Frais BitriPay en pourcentage du montant, sans frais fixe (sauf l'émission de carte virtuelle). Montants en USD ou contre-valeur. **Dans le périmètre agrégateur, seules s'appliquent les lignes d'acceptation** (paiement marchand, demande de paiement, lien de paiement) et le frais d'agrégation sur paiement via le Switch (0,80 %, facturé à l'accepteur par période) ; les autres lignes sont celles des fonctions désactivées et ne s'appliqueront qu'après autorisation. Les commissions agents sont prélevées sur les frais BitriPay, jamais en plus pour le client.

OPÉRATION	FRAIS BITRIPAY	FRAIS FIXE	MINIMUM	MAXIMUM	COMMISSION AGENT
Transfert d'argent	0,75 %	—	1,00	10 000,00	0,50 %
Paiement de factures	0,50 %	—	—	—	0,20 %
Recharge mobile	0,75 %	—	15,00	100,00	0,50 %
Paiement marchand (QR, comptoir)	0,80 %	—	—	—	—
Demande de paiement	0,80 %	—	—	—	—
Lien de paiement (Pay- Link)	0,70 %	—	—	—	—
Money In (entrée de fonds)	0,70 %	—	—	—	0,40 %
Money Out (sortie de fonds)	0,70 %	—	—	—	0,40 %
Transfert international (remittance)	1,00 %	—	—	—	0,40 %
Carte virtuelle — émission (phase ultérieure)	2,00 %	2,00	100,00	—	—
Carte virtuelle — recharge	1,00 %	—	—	—	—
Cartes cadeaux	1,00 %	—	—	—	—
Change de devises	0,80 %	—	—	—	0,50 %

Analyse concurrentielle (commission moyenne)

ACTEUR	COMMISSION
Mobile Money RDC	2 % - 2,5 % + TVA
Visa / Visa Pay	~1 % - 2,5 %
BitriPay	0,7 % - 1 %

Commissions agents, évolution, transparence

- Commissions variables par opération, plafonnées par les frais, contractuellement définies, versées sur transactions effectivement réalisées ; chaque commission est inscrite dans un grand livre de commissions avec relevé mensuel.
- Toute modification de la grille est soumise à l'accord préalable de la Banque Centrale (Instruction n°42, art. 8) ; les conditions tarifaires lui sont communiquées la première semaine de chaque semestre et à chaque modification (art. 24) ; les utilisateurs concernés sont prévenus avant l'entrée en vigueur (événement « changement de tarification » du moteur de communication).
- Répartition des commissions du Switch respectée (Instruction n°58, art. 16) : la commission sur les transactions auprès d'un accepteur est à la charge de l'accepteur ; les frais interbancaires restent ceux du Switch et des participants.
- Chaque frais est affiché avant validation, tracé sur le relevé de transactions ligne par ligne (frais, taxe sur frais, frais du rail) et consultable par le marchand sur son portail.

5 · MODIFICATIONS APPORTÉES

Compléments au dossier du 11 février 2026, soumis à l'accord préalable de la Banque Centrale

Le dossier déposé décrivait la plateforme sur la base des fonctions d'une passerelle QR classique. Conformément à l'article 8 de l'Instruction n°42, chaque complément ci-dessous est soumis à l'accord préalable de la Banque Centrale ; rien n'est en service : la plateforme est en mode « sandbox », sans fonds réels, et le périmètre agrégateur est appliqué. Le tableau confronte chaque domaine au dossier.

DOMAINE	DOSSIER DE FÉVRIER 2026	PLATEFORME PRÉSENTÉE (SEPTEMBRE 2026)	EFFET POUR LE RÉGULATEUR
Périmètre	Agrégateur technique sans détention de fonds ; portefeuille, carte virtuelle et remittances en phases ultérieures	Périmètre inchangé et appliqué dans la plateforme : l'interrupteur « périmètre agrégateur » éteint toute fonction d'émetteur ou d'acquéreur (portefeuille, rechargement, transferts, retraits, agents, cartes, corridors, épargne, factures et recharges depuis un portefeuille, P2P, open banking, score de crédit) ; l'API les refuse et la liste de contrôle de mise en service refuse leur activation sans autorisation enregistrée (page 17)	Aucune extension de périmètre sans autorisation
Switch Monétique National	Note d'engagement d'interconnexion et architecture en couches (Instruction n°58)	Passerelle réalisée : registre des participants, raccordement DIRECT ou SPONSORISÉ, homologation par étapes avec preuves, simulateur étiqueté SIMULATION exerçant 32 cas d'acceptation, journal d'observation sans écriture au grand livre, indisponibilité = « service temporairement indisponible », jamais de contournement (page 12)	Prête pour l'homologation avec le switch

API partenaires	API à jeton (clé client, clé secrète, création de paiement, consultation d'état)	API v1 réécrite : clés nominatives à périmètre restreint, intentions et sessions de paiement, liens, remboursements, versements, webhooks signés avec protection anti-rejeu, bac à sable, 96 points documentés (OpenAPI), SDK et modules WooCommerce / Shopify, paiement embarqué	Interopérabilité e-commerce, facturation, institutions
Point de vente	Non prévu	Point de vente marchand avec lignes d'articles, quantités, prix, TVA calculée au taux paramétré (16 % RDC) ; le QR et le paiement portent exactement le total ; reçu détaillé imprimable avec l'identifiant fiscal du marchand	Encaissement de comptoir traçable, TVA visible
Intelligence d'exploitation	Non prévue	Centres de commande et agents d'exploitation BitriPay (routage, fraude, conformité, réconciliation, liquidité, support, croissance marchande) : mode observation d'abord, interrupteur général, chaque exécution journalisée ; ils proposent, n'exécutent jamais un mouvement d'argent sans approbation à quatre yeux	Aide à la décision sous contrôle humain
Score de préparation au crédit	Non prévu (aucune activité de crédit)	Score informatif calculé sur l'historique du compte, remis au client à sa demande pour préparer un dossier auprès d'un établissement agréé ; BitriPay n'octroie, ne garantit et n'intermédie aucun crédit	Toujours aucune activité de crédit
KYC et LCB-FT	Contrôles propres et recours aux dispositifs KYC des partenaires ; filtrage « selon les capacités »	Paliers 1 à 4 propres avec plafonds automatiques ; listes officielles chargées et rafraîchies (OFAC, OFSI, ONU, UE — environ 74 000 entrées), filtrage avant chaque mouvement, dossiers de conformité à décision séparée, projet de déclaration de soupçon	Dispositif propre et opérationnel (pages 9 – 10)

Tarification	Grille des coûts du dossier (0,50 % à 2 %, commissions agents)	Grille inchangée, appliquée par le moteur de frais et affichée avant chaque opération ; une ligne ajoutée : frais d'agrégation sur paiement via le switch, 0,80 %, facturés au marchand par période, jamais prélevés sur le flux national	Transparence tarifaire vérifiable en séance
Contrôle interne	Principes (RBAC, 2FA, journalisation)	Grand livre à double entrée, Guardian (pause automatique sur écart), journal d'événements chaîné, quatre yeux sur crédits, émission, retraits et mise en service, 358 tests automatisés à chaque livraison	Contrôles exécutés par la plateforme, pas seulement décrits
Supervision	Rapports périodiques possibles	Journal normalisé des opérations exportable (CSV/JSON) avec manifeste d'intégrité SHA-256 et rapport de supervision temps réel (page 14)	Centralisation normalisée des journaux
Canaux et marché	Applications mobiles et interfaces web	Web installable (PWA), Android et iOS, USSD et SMS pour téléphones basiques, version Lite sans JavaScript, 11 langues ; franc congolais par défaut, 4 opérateurs mobile money dont Afrimoney, facturiers RDC ; moteur de communication (178 événements) avec notices obligatoires	Inclusion et information systématique du client
Exploitation	Hébergement redondant, PCA / PRA	Serveur dédié avec conteneurs isolés, TLS, sauvegardes quotidiennes conservées 30 jours, indicateurs de service mesurés, registre des SLA ; refus de passer en « live » tant qu'un point réglementaire est ouvert	Continuité et pas de fonds réels avant l'agrément

6 · CONTRÔLE INTERNE

Un dispositif de contrôle intégré à la plateforme, pas seulement à la procédure

Gouvernance et séparation des fonctions

- Rôles et permissions nominatifs pour les administrateurs (approbations, émission, trésorerie, conformité, KYC, rapports, support).
- Principe des quatre yeux (« maker-checker ») sur les crédits administratifs, l'émission de monnaie électronique, les retraits, les vérifications manuelles et la mise en service : l'auteur ne peut jamais approuver sa propre proposition.
- Authentification forte des administrateurs : mot de passe, second facteur obligatoire, code PIN de « step-up » pour toute action sensible.

Intégrité comptable

- Grand livre à double entrée : chaque opération débite et crédite des comptes internes, somme nulle par devise, jamais de solde négatif client.
- « Guardian » : contrôle automatique des invariants (équilibre, soldes dérivés, remboursements, crédits ambigus) ; en cas d'écart la plateforme se met d'elle-même en pause des mouvements d'argent jusqu'à levée par un administrateur.
- Journal d'événements chaîné par empreintes (hash) : toute altération a posteriori est détectable.

Monnaie électronique et fonds clients

- Programmes de monnaie électronique par devise avec réserves cantonnées déclarées ; l'émission est refusée au-delà des réserves confirmées (règle de couverture).
- Réconciliation quotidienne réserves / encours clients ; rapport de couverture disponible en temps réel.
- Réconciliation à trois voies opérations / preuves de rail / grand livre ; les écarts vont dans un atelier d'exceptions.

Traçabilité et continuité

- Journal d'audit de toutes les actions d'administration (qui, quoi, quand, adresse, résultat).
- Relevés de compte au format bancaire, statements de règlement marchands avec empreinte.
- Sauvegardes quotidiennes conservées 30 jours, procédure de restauration documentée, indicateurs de service (SLO) surveillés ; plan de continuité en cours d'alignement sur ISO/IEC 22301 avec site de secours et comité de crise avant la mise en service (Instruction n°42, art. 17).
- Surveillance continue des opérations et de la sécurité (art. 22 et 23) : alertes, disjoncteurs de rail, agents d'exploitation en mode observation ; fraude avérée ou présumée et attaques déclarées à la Banque Centrale sous 48 heures ; incidents déclarés sous deux jours avec rapport détaillé sous cinq jours (art. 26).

7 · LCB-FT

Connaissance client, filtrage, surveillance, déclaration

Connaissance client (KYC / KYB)

- Paliers 1 à 4 selon la grille RDC (page 5), avec limites par opération, par jour, par mois et plafond de solde appliquées automatiquement.
- Vérification d'identité : pièce + selfie (palier 2), justificatif de domicile de moins de 90 jours (palier 3), dossier KYB avec dirigeants (palier 4).
- Aucun retrait vers l'extérieur sans KYC vérifié ; aucun agent en activité sans diligence validée.

Filtrage des sanctions et des personnes exposées

- Listes officielles chargées et rafraîchies automatiquement : OFAC (SDN et consolidée), OFSI Royaume-Uni, Conseil de sécurité des Nations unies, Union européenne — environ 74 000 entrées en production.
- Filtrage à l'ouverture de compte et avant chaque mouvement (« pre-commit ») ; une correspondance bloque l'opération et ouvre un dossier.
- Scoring de risque incluant les personnes politiquement exposées, les pays et contreparties à risque.

Surveillance des opérations

- Moteur de règles et de vélocité : fréquence, montants, nouveaux bénéficiaires (délai de réflexion), changement de compte de règlement (protection renforcée), comportement des agents.
- Seuil de déclaration de l'origine des fonds paramétrable ; les opérations financées par carte au-dessus d'un seuil vont en revue manuelle avant versement.
- Gel d'un solde ou d'un compte sur décision (ordonnance), avec motif tracé et notification obligatoire.

Dossiers et déclarations

- Gestion de dossiers de conformité : affectation, escalade, décision par une personne différente de l'auteur (pas d'action, levée, déclaration de soupçon transmise, compte restreint, compte clôturé).
- Projet de déclaration de soupçon pré-rempli à partir des faits du dossier ; la plateforme ne dépose jamais une déclaration à la place de l'officier de conformité.
- Conservation des enregistrements : opérations, preuves, décisions et journal d'audit conservés et exportables pour la CENAREF et la BCC.

8 · CARTOGRAPHIE DES RISQUES

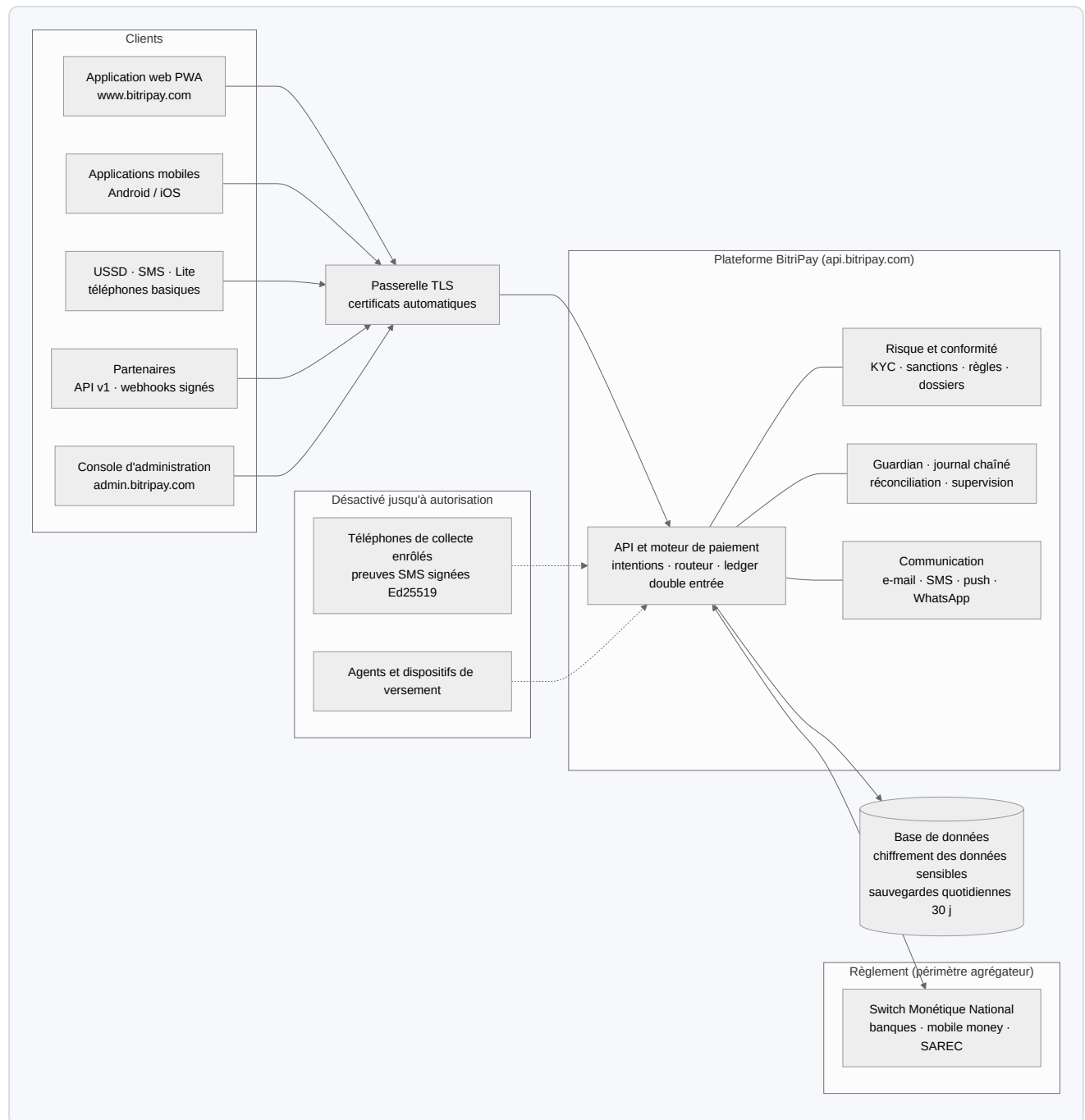
Risques identifiés, probabilité, impact et dispositif de maîtrise

RISQUE	PROBABILITÉ	IMPACT	RÉSIDUEL	DISPOSITIF DE MAÎTRISE	RESPONSABLE
Blanchiment / financement du terrorisme	Moyenne	Élevé	Faible	KYC par paliers, filtrage sanctions pre-commit, règles de vélocité, dossiers et déclarations, seuils d'origine des fonds	Officier de conformité
Fraude et usurpation de compte	Moyenne	Moyen	Faible	2FA, PIN, clés d'accès (passkeys), délai de réflexion sur nouveaux bénéficiaires, scoring fraude, gel immédiat	Sécurité
Erreur ou fraude interne	Faible	Élevé	Faible	Quatre yeux sur tout crédit et toute émission, permissions minimales, journal d'audit, journal chaîné	Direction
Fonds clients non couverts	Faible	Élevé	Faible	Réserves cantonnées, règle de couverture bloquante, réconciliation quotidienne, rapport de couverture temps réel	Trésorerie
Liquidité des agents et des comptes de versement	Moyenne	Moyen	Moyen	Suivi de flotte, prévision, demandes de réapprovisionnement à quatre yeux, file d'attente des versements	Opérations

Preuve de paiement incertaine (rail sans API)	Moyenne	Moyen	Faible	Preuves signées, rapprochement par référence, doublons rejetés, vérification manuelle, suspense jamais crédité	Opérations
Sécurité des systèmes d'information	Moyenne	Élevé	Moyen	TLS, secrets hors code, chiffrement des données de cartes, limitation de débit, tests automatisés, revue de sécurité continue	Sécurité
Indisponibilité / perte de données	Faible	Élevé	Moyen	Sauvegardes quotidiennes 30 jours, restauration documentée, surveillance SLO, mode dégradé (file d'intentions)	Exploitation
Risque de change	Moyenne	Moyen	Faible	Taux affiché avec marge déclarée, cotations verrouillées à durée limitée, exposition des contrats à terme plafonnée	Trésorerie
Protection des données personnelles	Faible	Moyen	Faible	Pseudonymisation des exports, accès nominatifs, masquage des contacts, conservation encadrée	Conformité
Réglementaire (agrément, instructions)	Moyenne	Élevé	Moyen	Mode sandbox verrouillé tant que l'agrément n'est pas enregistré ; paramètres alignables sans redéploiement	Direction

9 · SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Architecture de la plateforme



Composants

- API et moteur de paiement : Node.js / TypeScript, grand livre à double entrée sur base SQLite en mode WAL, migrations versionnées.
- Interfaces : web (React, PWA installable), mobile (Expo/React Native), console d'administration, version Lite servie par le serveur.
- Hébergement : serveur dédié (VPS) avec conteneurs isolés, passerelle TLS, sauvegardes quotidiennes ; secrets injectés par l'environnement, jamais dans le code ; site de secours et plan de continuité ISO/IEC 22301 avant la mise en service.

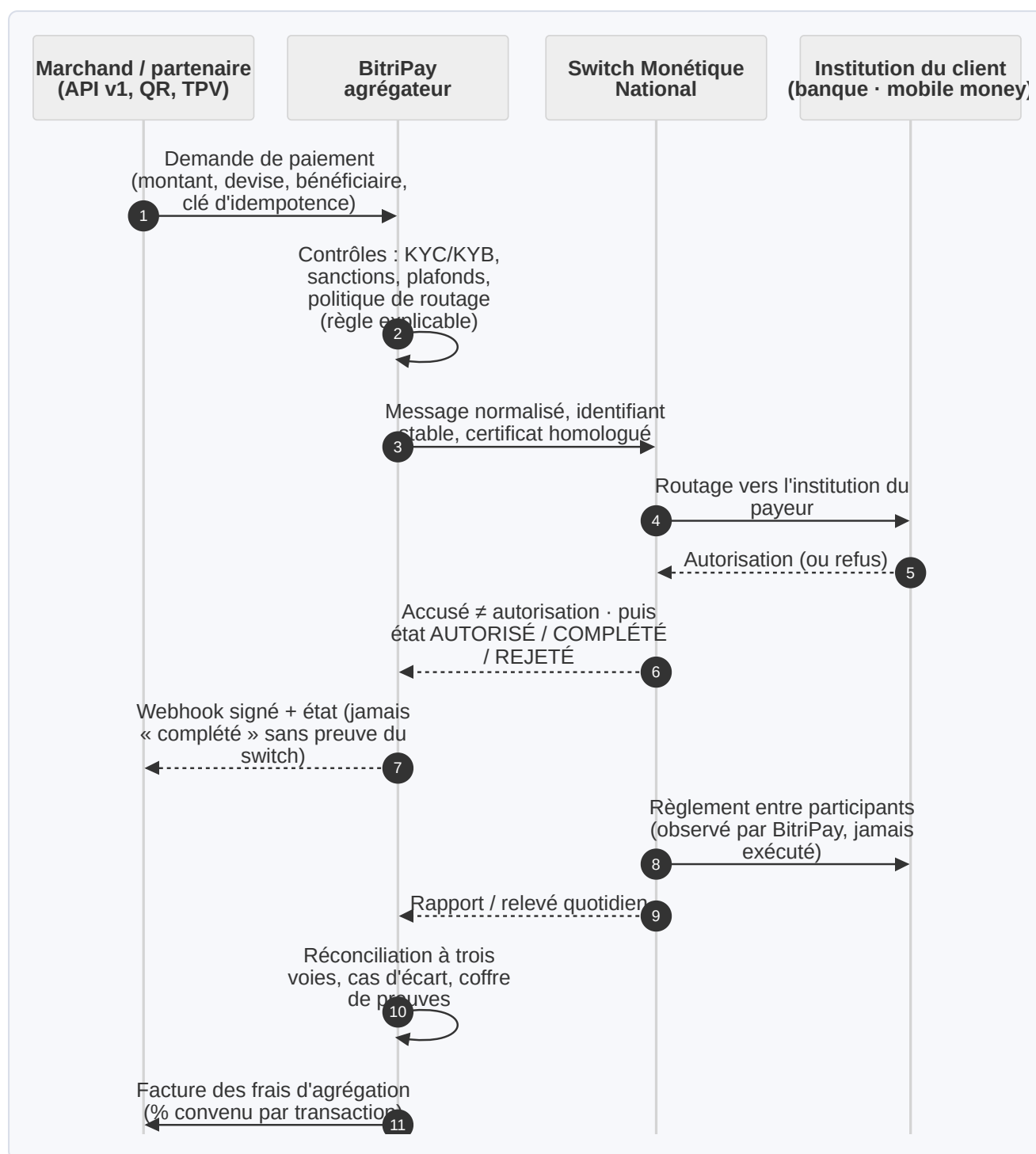
Sécurité technique

- TLS 1.2+ et HSTS, en-têtes de sécurité, limitation de débit par route, clés d'idempotence sur tout mouvement d'argent.
- Aucune clé d'API externe n'est nécessaire au fonctionnement : encaissement, versements, factures, recharges, SMS (envoyés depuis la SIM d'un téléphone enrôlé) et taux de change s'exécutent sans fournisseur tiers ; seules les fonctions d'assistance utilisent un modèle externe, optionnel.
- Mots de passe hachés, second facteur (TOTP) et clés d'accès (passkeys), PIN de transaction, sessions révocables.
- Aucune donnée de carte n'est traitée ni stockée par BitriPay dans le périmètre demandé ; le traitement de données de porteur n'interviendra qu'après certification PCI-DSS, PA-DSS et ISO/IEC 27001 (Instruction n°42, art. 18 et 36 ; Instruction n°58, art. 25). Webhooks partenaires signés (HMAC et clé Ed25519 de la plateforme) avec protection anti-rejeu.
- Tests automatisés : 358 tests automatisés exécutés à chaque livraison (grand livre, conformité, corridors, API).

9 · SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (SUITE)

L'agrégateur BitriPay et le Switch Monétique National

Un paiement interbancaire ne passe jamais par le grand livre de BitriPay : BitriPay l'initie, le contrôle, le normalise, le suit et le réconcilie ; le switch le route et règle entre les participants. Le marchand ne voit qu'une passerelle et un état ; BitriPay perçoit un pourcentage convenu sur chaque transaction, facturé au marchand, jamais prélevé sur le flux national.



Ce que fait l'agrégateur

- Initiation, orchestration, normalisation, traçabilité, suivi d'état et réconciliation des paiements nationaux.
- Un seul point d'entrée pour le marchand (API, QR, point de vente) : toutes les banques et tous les opérateurs de mobile money raccordés au switch sont atteignables sans intégration par institution.
- Politique de routage calculée côté serveur (interopérable domestique, on-us, boucle fermée, transfrontalier, non supporté) ; aucun appelant ne peut forcer un rail, une devise ou une exception.

Ce qu'il ne fait jamais

- Ne détient pas les fonds des flux nationaux et n'exécute pas le règlement final : le journal d'observation enregistre principal, crédit, frais et références de règlement, sans écriture au grand livre client.
- Ne contourne pas le switch : pas de route bilatérale de substitution en cas d'indisponibilité (le client voit « Service temporairement indisponible »).
- Ne réémet jamais à l'aveugle : un délai dépassé donne l'état INCONNU avec chaîne d'enquête, jamais un doublon.

Raccordement et homologation

- Mode d'accès DIRECT ou SPONSORISÉ (participation expressément admise) ; adaptateur abstrait, connecteur certifié seulement après homologation : NON DÉMARRÉ → TESTS INTERNES → BAC À SABLE → CERTIFIÉ, avec preuves et approbateur distinct.
- Inventaire des certificats avec alertes à 60/30/14/7 jours ; un certificat expiré arrête l'émission (incident P1), TLS jamais désactivé.
- Le simulateur (étiqueté SIMULATION, institutions fictives) exerce les 32 cas d'acceptation du dossier ; il n'atteste rien.

Modèle économique et garanties

- Rémunération : un pourcentage fixé par transaction, perçu par BitriPay auprès du marchand ou du partenaire, affiché avant tout paiement ; les frais interbancaires restent ceux du switch et des participants.
- Machine d'états séparée pour autorisation, crédit du bénéficiaire, règlement et réconciliation ; catalogue de messages versionné (code inconnu → quarantaine).
- Références et preuves conservées pour le suivi, la réconciliation avec le switch et les institutions, la supervision et les audits.
- Engagements de participant (Instruction n°58) : participation à la copropriété du GMIC (art. 10), convention de participation indirecte au SAREC avec une banque commerciale, copie au gestionnaire (art. 12), contribution au fonds de garantie (art. 13), respect des règles de fonctionnement et de la tarification du gestionnaire (art. 19), marque du schéma de paiement du Switch sur chaque point d'acceptation, y compris les QR imprimés (art. 19).

10 · SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES

Les flux principaux, étape par étape

PAIEMENT D'UN ACCEPTEUR PAR QR VIA LE SWITCH MONÉTIQUE NATIONAL

1

L'accepteur génère le QR de la vente (EMVCo, signé, montant exact TVA comprise) sur son point de vente ou son site.

2

Le payeur scanne avec l'application de sa banque ou de son mobile money ; son institution l'authentifie et l'autorise.

3

L'ordre est routé par le Switch ; BitriPay reçoit l'accusé puis l'état AUTORISÉ / COMPLÉTÉ, jamais « complété » sans preuve.

4

L'intention de paiement de l'accepteur passe à réglée ; reçu horodaté, webhook signé ; aucune écriture au grand livre client.

5

Règlement entre participants dans le SAREC ; l'institution de l'accepteur crédite son compte à J+1 ; frais d'agrégation accumulé pour l'accepteur.

POINT DE VENTE ET LIEN DE PAIEMENT

1

Le marchand saisit les lignes (article, quantité, prix) ; la TVA au taux paramétré s'ajoute ; le total exact est porté par le QR ou le lien.

2

Le client voit l'accepteur vérifié, le détail, les frais éventuels avant de payer depuis son institution.

3

Reçu détaillé des deux côtés avec l'identifiant fiscal ; historique et exports pour l'accepteur.

4

Pour l'e-commerce : page de paiement hébergée, intégration embarquée, abonnements et paiements récurrents.

REMBOURSEMENT ET REVERSEMENT (INSTRUCTION N°58, ART. 23)

1

L'accepteur demande le remboursement (total ou partiel) ; BitriPay vérifie que le participant supporte le service, jamais d'émulation par deux transferts.

2

L'ordre de remboursement est émis vers le Switch avec identifiant stable ; suivi de l'état.

3

Confirmation authentifiée : principal et frais retournés au client par son institution.

4

Le frais d'agrégation accumulé sur la part remboursée est crédité à l'accepteur ; journal et webhook.

INTEROPÉRABILITÉ PAR API (E-COMMERCE, FACTURATION, INSTITUTIONS)

1

Clé d'API nominative à périmètre restreint créée depuis le portail développeur.

2

Création d'une intention de paiement (montant, devise, expiration) ou d'un paiement via le Switch avec consentement du payeur.

3

Page de paiement hébergée ou intégration embarquée ; état suivi en temps réel.

4

Webhook signé à chaque changement d'état, relivraison avec rejeu contrôlé, reçus et remboursements par API.

Les flux d'émetteur (rechargement par numéro de collecte avec preuve SMS signée, transferts, retraits, agents) sont construits et documentés ; ils restent désactivés jusqu'à l'autorisation correspondante.

11 · REPORTING ET SUPERVISION

Rapports transactionnels en temps réel et journal de supervision réglementaire

Rapport de supervision temps réel

- Volumes par type, statut et devise ; taux d'exception ; activité horaire sur 24 h ; répartition par canal (portefeuille, QR, mobile money, banque, agents, remittance, change).
- Comptes par rôle et statut, répartition KYC par palier, comptes ouverts sur la période.
- Activité LCB-FT : dossiers ouverts, actions du moteur de risque, entrées de listes de sanctions chargées.
- Programmes de monnaie électronique : réserves cantonnées, encours, taux de couverture ; liquidité des comptes de versement ; corridors et licences.
- Intégrité : état du journal chaîné et du contrôle Guardian.

Journal normalisé des opérations

- Une ligne par opération, format unique (22 colonnes) : horodatages, référence, type, statut, canal, opérateur, montant, devise, frais, contre-valeur, parties pseudonymisées avec rôle, palier KYC et pays, référence de preuve, clé d'idempotence.
- Export CSV ou JSON sur période, devise ou type, accompagné d'un manifeste : nombre d'enregistrements, empreinte SHA-256 du fichier, état de la chaîne d'événements, mode de conformité, date de génération, méthode de pseudonymisation.
- Chaque export est inscrit au journal d'audit avec son empreinte ; les parties sont ré-identifiables par BitriPay sur demande légale.

Obligations d'information tenues par la plateforme

- Rapport mensuel à la Banque Centrale (Instruction n°42, art. 26) : volumes et valeurs, rejets techniques et financiers, données de fraude, changements techniques — généré depuis le journal normalisé et le rapport de supervision sur la période.
- Incidents déclarés sous deux jours, rapport détaillé sous cinq jours (art. 26) ; fraude avérée ou présumée et attaques sous 48 heures (art. 23) ; registre d'incidents et d'indisponibilités tenu dans la console.
- Conditions tarifaires communiquées chaque semestre et à chaque modification (art. 24) ; rapport trimestriel de mise en œuvre pendant la période de conformité (art. 47).
- Confidentialité des données (art. 27) : aucune divulgation hors consentement ou réquisition de la Banque Centrale, de l'administration fiscale ou des autorités judiciaires ; exports pseudonymisés, ré-identification sur demande légale.

Ces rapports sont disponibles dans la console d'administration (page « Supervision réglementaire ») et seront démontrés en séance.

12 · CONFORMITÉ

Instructions n°42 et n°58 : ce que chaque article exige et comment la plateforme y répond

TEXTE	EXIGENCE	RÉPONSE BITRIPAY	ÉTAT
n°42 art. 1 (4), 9	L'agrégateur est un prestataire de services connexes ; autorisation préalable de la Banque Centrale ; dossier en français (statuts, dirigeants, plan d'affaires, certificats techniques, SLA type, spécifications, procédures de règlement et de gestion des risques)	Demande d'autorisation en qualité d'agrégateur (dépôts 2025, 11 février 2026) ; registre des SLA, spécifications, procédures et cartographie des risques joints à ce support	En instruction
n°42 art. 8	Toute modification des éléments du dossier requiert l'accord préalable de la Banque Centrale	Les compléments (page 7) sont soumis à l'accord préalable ; rien n'est en service, plateforme en sandbox	Respecté
n°42 art. 42, 37, 40	Émission d'instruments, comptes, monnaie électronique et acquisition réservées aux émetteurs et acquéreurs agréés	Fonctions construites mais désactivées (interrupteur « périmètre agrégateur »), refusées par l'API, activables seulement après autorisation ou pour un émetteur agréé	Appliqué
n°42 art. 11, 12 ; n°58 art. 4, 6, 11	Interopérabilité ; obligation de connexion au Switch ; les systèmes privés transmettent au Switch pour compensation ; aucune route de contournement	Passerelle Switch réalisée (page 12) ; aucun rail bilatéral en phase 1 ; indisponibilité = « service temporairement indisponible »	Homologation à planifier
n°58 art. 8	Les systèmes de paiement étrangers passent par le Switch pour faire participer un assujetti	Aucun processeur, réseau ou système étranger n'est activé comme rail ; adaptateurs existants éteints jusqu'à raccordement conforme	Appliqué

n°58 art. 10, 12, 13, 19	Copropriété du GMIC ; compte de règlement SAREC ou convention de participation indirecte ; fonds de garantie ; règles et tarifs du gestionnaire ; marque du schéma sur les terminaux	Engagements pris (page 12) ; convention avec une banque commerciale à conclure ; marque du schéma affichée sur les QR imprimés et les reçus	À conclure avec le gestionnaire
n°42 art. 15 ; n°58 art. 16, 23	Règlement au compte marchand à J+1 par l'acquéreur ; commission marchand à la charge de l'accepteur ; reversement du principal et des frais au client	Aucun fonds chez BitriPay ; règlement par l'institution de l'accepteur ; remboursement principal + frais, frais d'agrégation crédité à l'accepteur	Appliqué
n°42 art. 16	Traçabilité de toutes les étapes, piste d'audit, interventions manuelles formalisées, gestion des incidents	Journal d'événements chaîné, journal d'audit, quatre yeux sur toute intervention manuelle, registre d'incidents	Appliqué
n°42 art. 17	Plan de continuité ISO/IEC 22301, site de secours, comité de crise	Sauvegardes quotidiennes 30 jours, restauration documentée ; site de secours et PCA formalisé avant mise en service	Avant mise en service
n°42 art. 18, 36, 38 ; n°58 art. 24, 25	PCI-DSS, ISO/IEC 27001, PA-DSS pour toute application traitant des données de porteur ; EMV ; 3-D Secure pour l'acceptation web par carte	Aucune donnée de carte traitée en phase 1 ; QR conforme EMVCo ; certifications avant tout traitement de données de porteur ; audit de sécurité (art. 43 d) accepté	Certification planifiée
n°42 art. 19 - 23	Protection contre les accès frauduleux, intégrité du système et des données, centre de contrôle 24h/24, centre opérationnel de sécurité, fraude déclarée sous 48 h	Authentification forte, rôles, journal chaîné, surveillance continue et alertes, procédure de déclaration sous 48 h	Appliqué
n°42 art. 24 - 27, 47	Tarification communiquée chaque semestre et à chaque changement ; reporting mensuel ; incidents sous 2 jours + rapport sous 5 jours ; confidentialité ; rapport trimestriel de conformité	Rapport de supervision et journal normalisé (page 14), registre d'incidents, exports pseudonymisés	Prêt

n°42 art. 40 – 43	Responsabilités de l'acquéreur, de l'accepteur et du gestionnaire de plateforme e-commerce : catégorisation, limites, vigilance LCB-FT, interruption en cas de fraude, sécurité des données de paiement, audit	Catégorisation et limites par accepteur, filtrage sanctions et vélocité, suspension immédiate, données de paiement sous la responsabilité de BitriPay et auditées	Appliqué
n°42 art. 46 ; n°58 art. 26, 27	Sanctions en cas de manquement ; délai de six mois pour se conformer et se connecter au Switch	Aucun service en production avant l'autorisation ; travaux d'intégration avec la Banque Centrale à finaliser dès l'autorisation	À planifier

13 · DÉMONSTRATION

Déroulé de la séance (60 minutes) — uniquement dans le périmètre demandé

MINUTE	SÉQUENCE	CE QUI EST MONTRÉ	CE QUE CELA PROUVE
0 – 5	Introduction	La société, l'équipe, le périmètre demandé	Identité du requérant
5 – 12	Solution, services, clientèle, tarification	Pages 3 à 7 de ce support ; grille des coûts telle qu'affichée dans la plateforme	Transparence tarifaire
12 – 20	Contrôle interne, LCB-FT, conformité	Pages 8 à 10 et 15 ; console : KYB, listes de sanctions, dossiers de conformité	Dispositif opérationnel, pas seulement documentaire
20 – 25	Spécifications	Architecture, agrégateur et switch national, flux (pages 11 – 13)	Maîtrise technique
25 – 31	Démo 1 · Périmètre appliqué	Console → Modules : l'interrupteur « périmètre agrégateur » est en force ; sur le téléphone, une fonction d'émetteur répond « disponible après l'autorisation de la Banque Centrale » ; l'API la refuse ; liste de mise en service : « Go live » refusé	Rien hors périmètre n'est en service ; le verrou est dans le système
31 – 37	Démo 2 · Onboarding d'un accepteur	Inscription du marchand, dossier KYB approuvé ; compte de règlement chez une institution participante déclaré, vérifié puis activé par un second administrateur ; QR EMVCo imprimé avec la marque du schéma	Diligence accepteur, séparation des fonctions, règlement chez l'institution de l'accepteur
37 – 45	Démo 3 · Vente et paiement via le Switch (simulation)	Point de vente : lignes d'articles, TVA 16 %, QR de la vente ; paiement depuis l'institution du payeur routé par la connexion Switch en SIMULATION : chronologie fait par fait, aucune écriture au grand livre, intention réglée, reçu, webhook signé, frais d'agrégation accumulé ; remboursement : principal et frais, frais d'agrégation crédité	Rôle d'agrégateur de la page 12, art. 23 de l'Instruction n°58

45 – 50	Démo 4 · Interopérabilité API	Clé d'API à périmètre restreint, intention par API, page de paiement hébergée, webhook signé reçu par un système tiers, documentation OpenAPI ; doublon refusé (409)	Interopérabilité e- commerce, facturation, institutions
50 – 55	Démo 5 · Contrôles et supervision	Tentative bloquée par sanctions ; Guardian ; rapport de supervision ; export du journal normalisé avec manifeste ; registre d'incidents ; rapport mensuel BCC	Reporting temps réel et obligations d'information
55 – 60	Questions et conditions de lancement	Page 17	Prochaines étapes

Toute la démonstration s'effectue sur la plateforme de production en mode « sandbox » : institutions fictives du simulateur, aucun fonds réel, notifications réelles vers les téléphones de la délégation. Aucune fonction d'émetteur ou d'acquéreur n'est exécutée en séance : elles sont montrées désactivées.

14 · CONDITIONS DE LANCEMENT

Rien ne passe en « live » avant l'agrément : la plateforme l'impose elle-même

Liste de contrôle de mise en service (intégrée)

- Autorisation de prestataire de services connexes – agrégateur enregistrée ; homologation de la connexion au Switch Monétique National (NON DÉMARRÉ → TESTS INTERNES → BAC À SABLE → CERTIFIÉ) ; convention de participation indirecte au SAREC et adhésion au GMIC.
- Périmètre agrégateur appliqué (fonctions d'émetteur et d'acquéreur éteintes) tant qu'aucune autorisation complémentaire n'est enregistrée ; programme de monnaie électronique, corridors et rails déclarés avec leurs autorisations pour toute phase ultérieure ; suspension automatique à l'échéance.
- Deux administrateurs au moins avec second facteur et PIN ; sanctions chargées ; taux de change à jour (fournisseur sans clé ou taux de référence officiel saisi par la trésorerie) ; sauvegardes vérifiées.
- Tant qu'un point est ouvert, le bouton « Go live » est refusé par l'API, pas seulement masqué.

Feuille de route après agrément

- Phase 1 (autorisation d'agrégateur) : QR marchand EMVCo, point de vente, liens et pages de paiement, API partenaires, paiements nationaux via le Switch Monétique National, remboursements, reporting mensuel à la Banque Centrale.
- Phase 2 (avec un émetteur agréé qui opère ces fonctions sur la plateforme, ou après autorisation d'établissement de monnaie électronique) : compte de monnaie électronique, rechargement par numéro de collecte avec preuve signée, transferts, retraits, agents, factures et recharges depuis le compte, cartes cadeaux, épargne.
- Phase 3 : corridors internationaux avec partenaires déclarés, versements en masse, cartes virtuelles, sous réserve d'agréments complémentaires ; le score de préparation au crédit reste informatif.
- Reporting périodique à la BCC à partir du journal normalisé et du rapport de supervision, selon le format qui sera prescrit.